

Distribución de BBDD

Bernat Costa

Sincronizar BBDD

Podemos replicar nuestros datos en distintos servidores



Hay varias formas de hacerlo



Algunas automaticas, otras "más manuales"

¿Porque replicar BBDD?

Tener BBDD distribuidas por territorios

Cambiar un servidor por otro "en caliente"

Augmentar la disponibilidad al tener más nodos

Distribución total o parcial

Podremos replicar parcialmente bbdd o totalmente.

Cuando configuremos la distribución, escogeremos qué es lo que queremos compartir y con quién.

Distribución Direccional

Distribuciones con un nodo maestro y esclavos.

- Los cambios, deben hacerse en el master y este los replica

Distribución Descentralizada

- Los nodos se replican toda la info, nadie manda.

Como se puede hacer?

Manualmente

- con scripts, crontab, envío de csv y bolcado de ficheros
- Con BBDD de distinto motor, a veces es la única opción

Automaticamente

- Algunos motores como SQL Server nos ofrecen herramientas de replicación

Manual

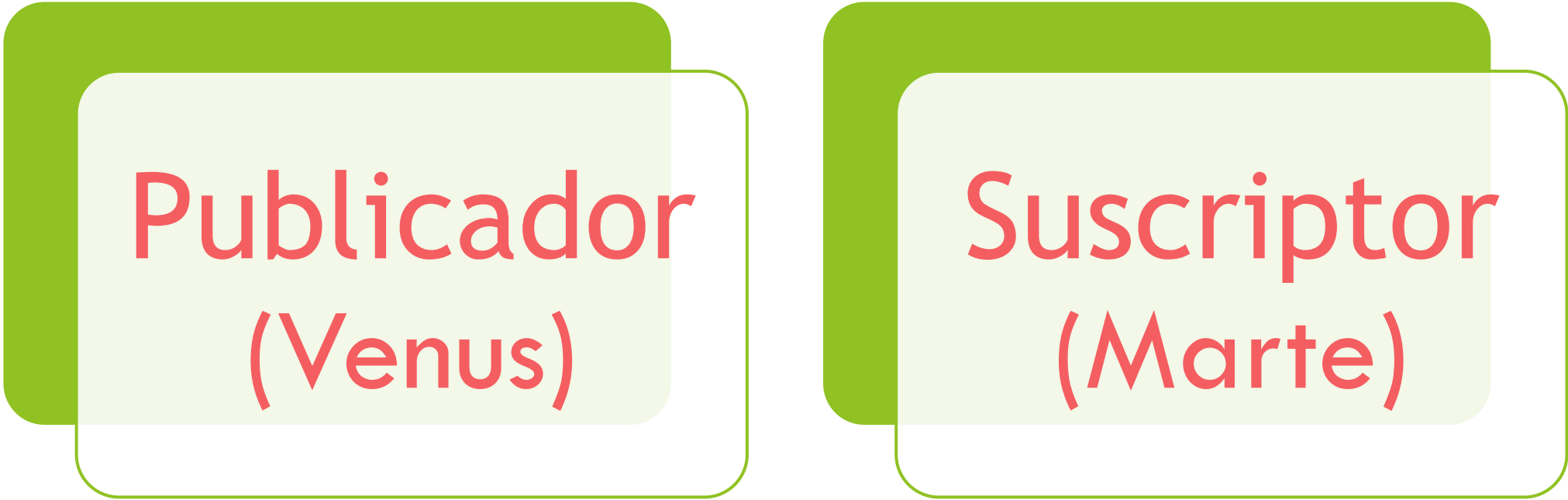
- Usar sqlcommand y scripts del sistema operativo para disparar procedures que importen de un CSV (Bulk into....)
- Crear triggers que generen CSV cuando hay cambios en la bbdd o scripts que procesen la salida de una consulta desde el shell de linux o windows.
- Crear Scripts para enviar ficheros CSV por FTP o cualquier otro protocolo de red.
- Automatizarlo todo con Crontab o Tareas Programadas de windows.

Replicación en SQL Server

- Nos ofrece las dos opciones
 - Nodo Maestro
 - Nodos Descentralizados

Replicación en SQL Server

SQL Server, 2 roles.



Publicador
(Venus)

Suscriptor
(Marte)

Permisos de usuario

Al conectar dos servidores, tendremos usuarios de windows y de SQL Server distintos, tendremos que ser muy cuidadosos con las contraseñas para no confundir las de un servidor con el otro.



Requisitos indispensables

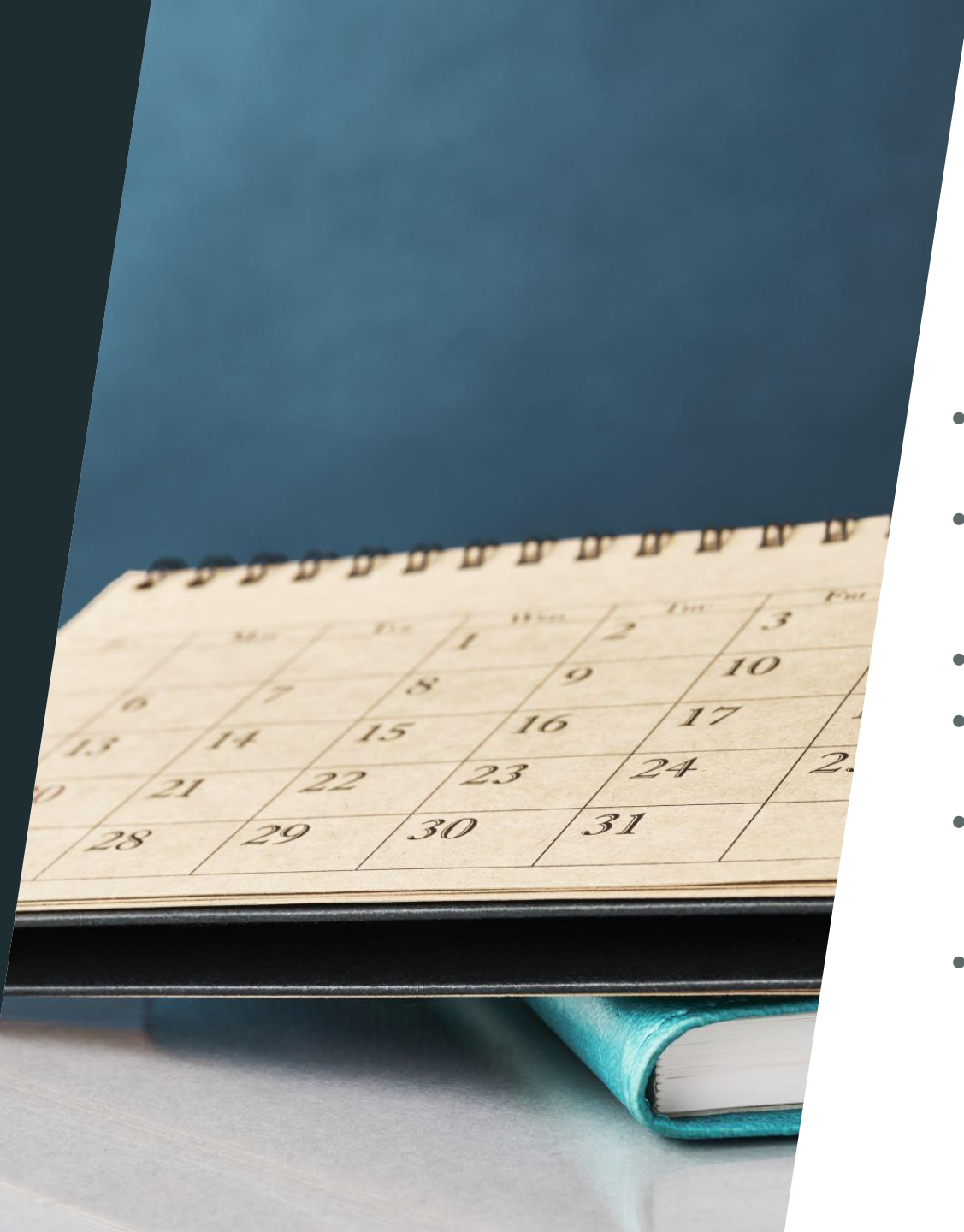
- Los dos servidores, tienen que verse por red.
- Debemos tener usuarios con permisos en los dos servidores.
- Tener usuario local con contraseña conocida y usuario sa en ambos servidores.
- Tener el ServerName del SQL Server. (Deberemos conectarnos con el servername, no con la ip.

¿Como se Hace?

Con SSMS. Tiene asistentes que nos van a ayudar.

2 maquinas con virtual box, con SQL Instalado y el SSMS.

- Si estan en la misma máquina, usar red nat, sino, asegurarse que pueden hacer ping por nombre servidor.
- (fichero c:\Windows\system32\driver\etc\hosts)



Que quiero hacer

- BBDD Agenda con tabla personas en Servidor VENUS
- Debe ser replicada en el servidor MARTE donde tengo SQL Server Instalado.
- Crearé el publicador en VENUS
- Luego Crearé el Suscriptor en Marte
- La BBDD Agenda con su tabla personas aparecerá sola en MARTE
- Cualquier cambio en Personas en Venus, se verá en MARTE.

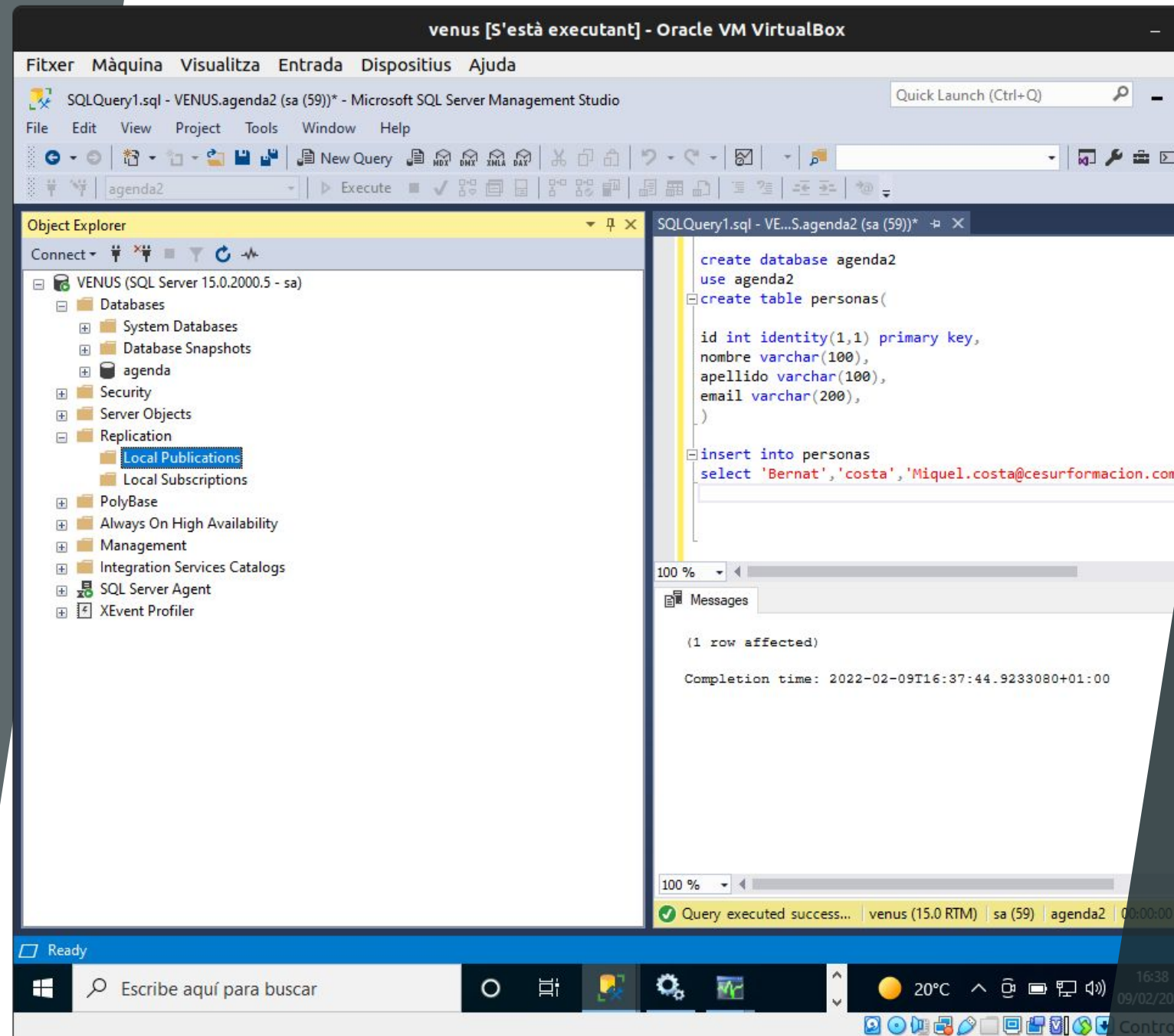
En el Publicador

NODO MAESTRO

Crear Publicador

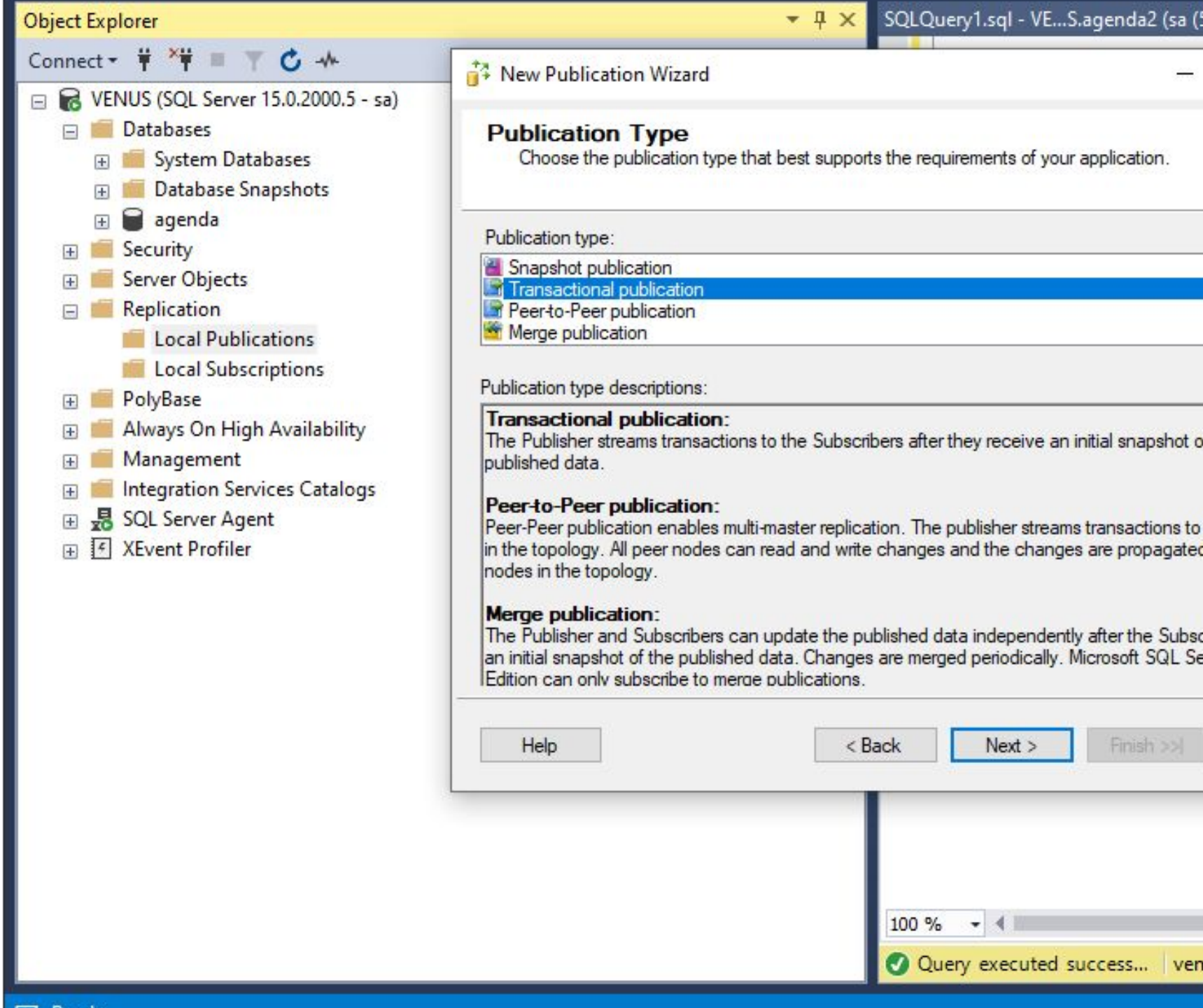
Desde el NODO
Publicador (VENUS)

Botón derecho, New
Publisher



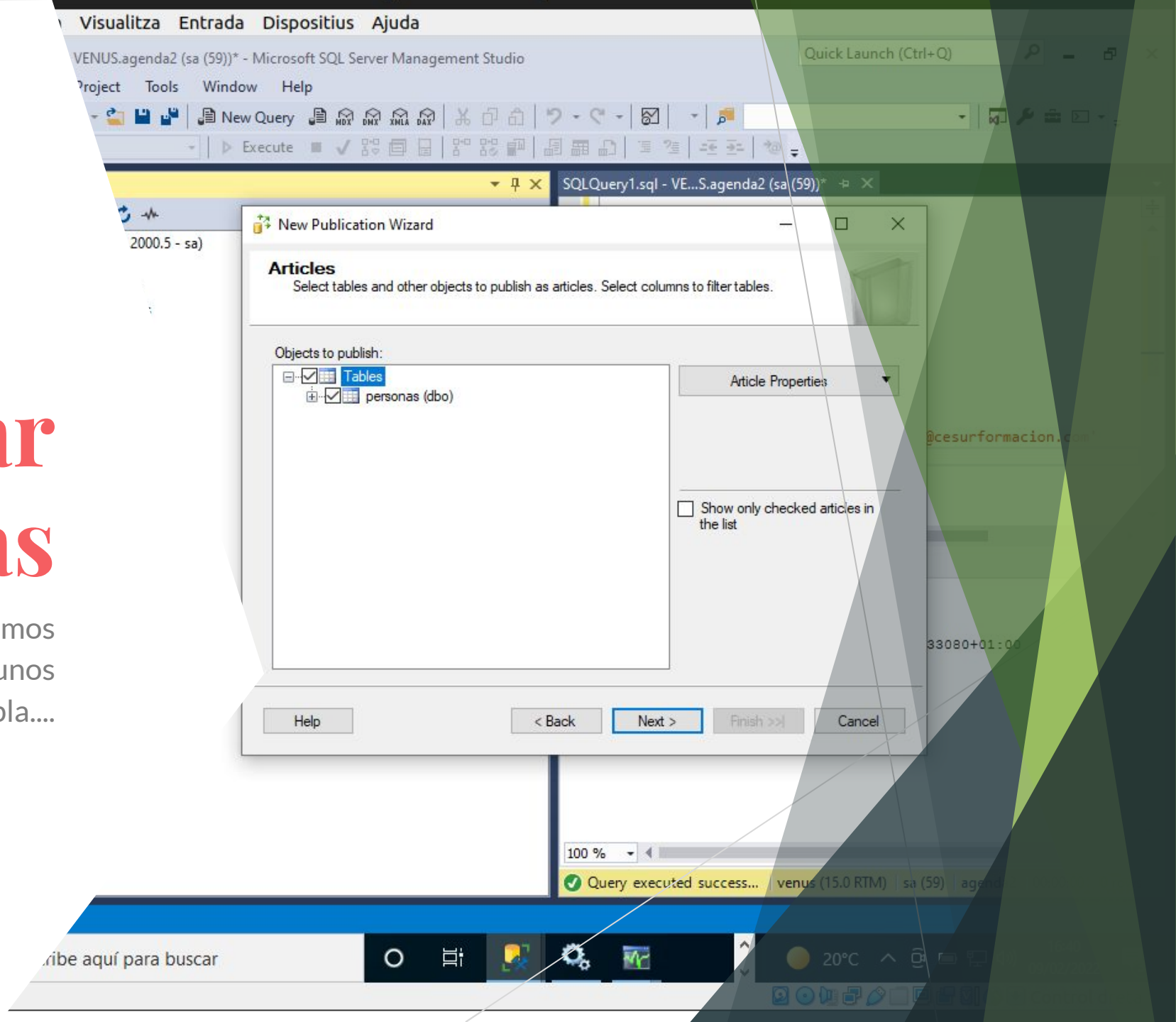
Tipo Suscripción

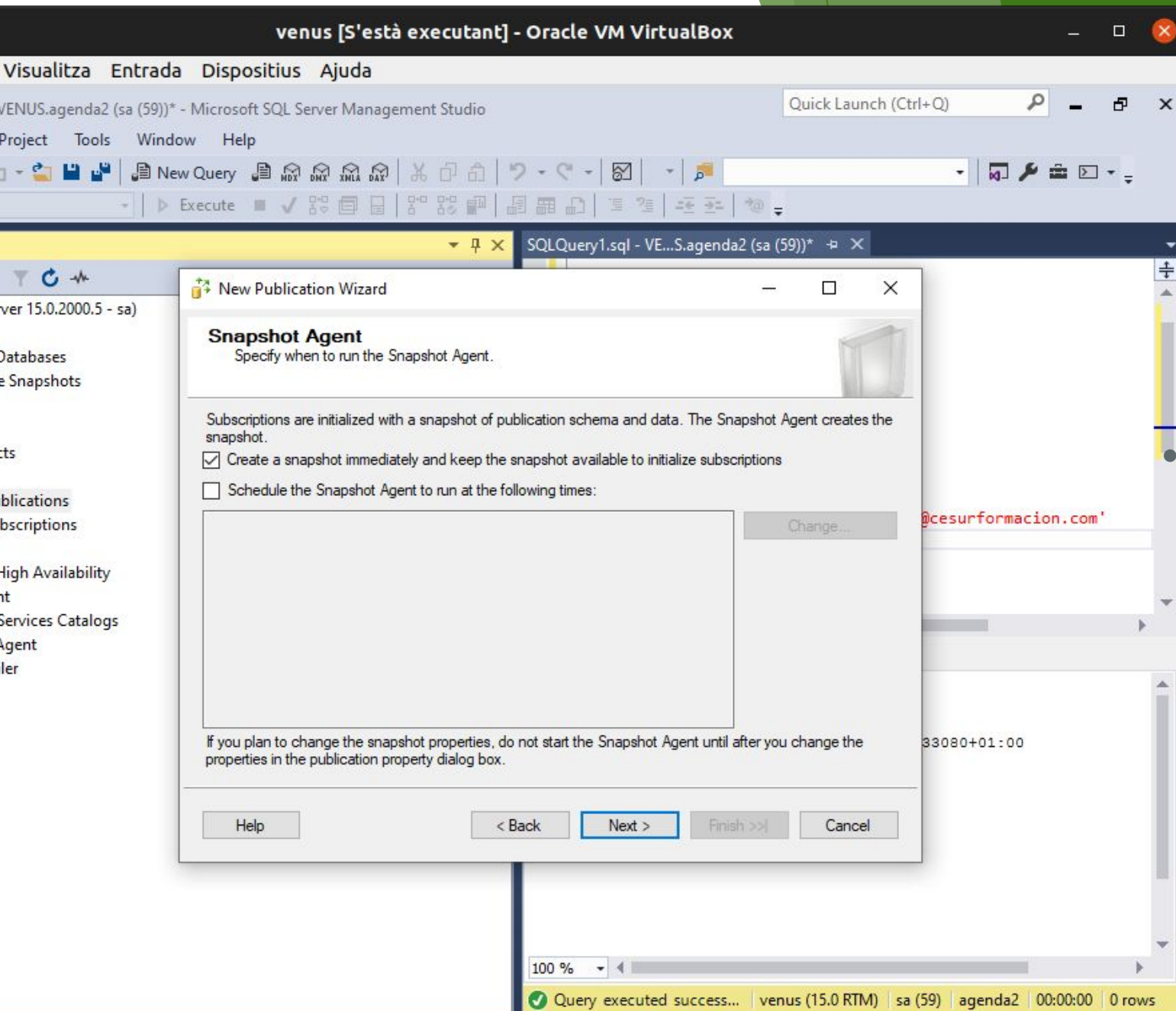
- Siguiente, siguiente, hasta que nos pida el tipo de suscripción



Seleccionar tablas

Podremos seleccionar que queremos sincronizar, una tabla, una vista... unos campos de una tabla....



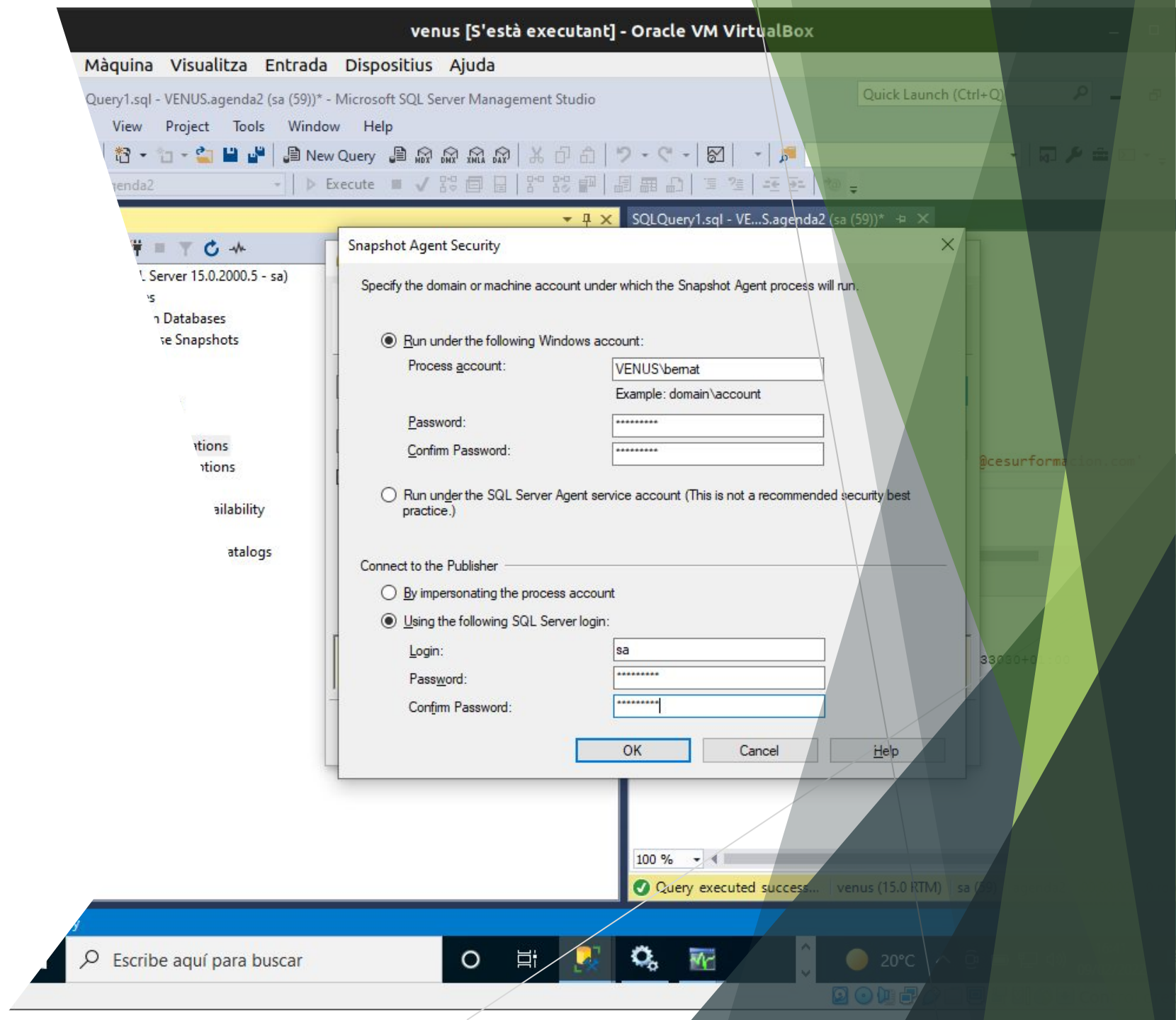


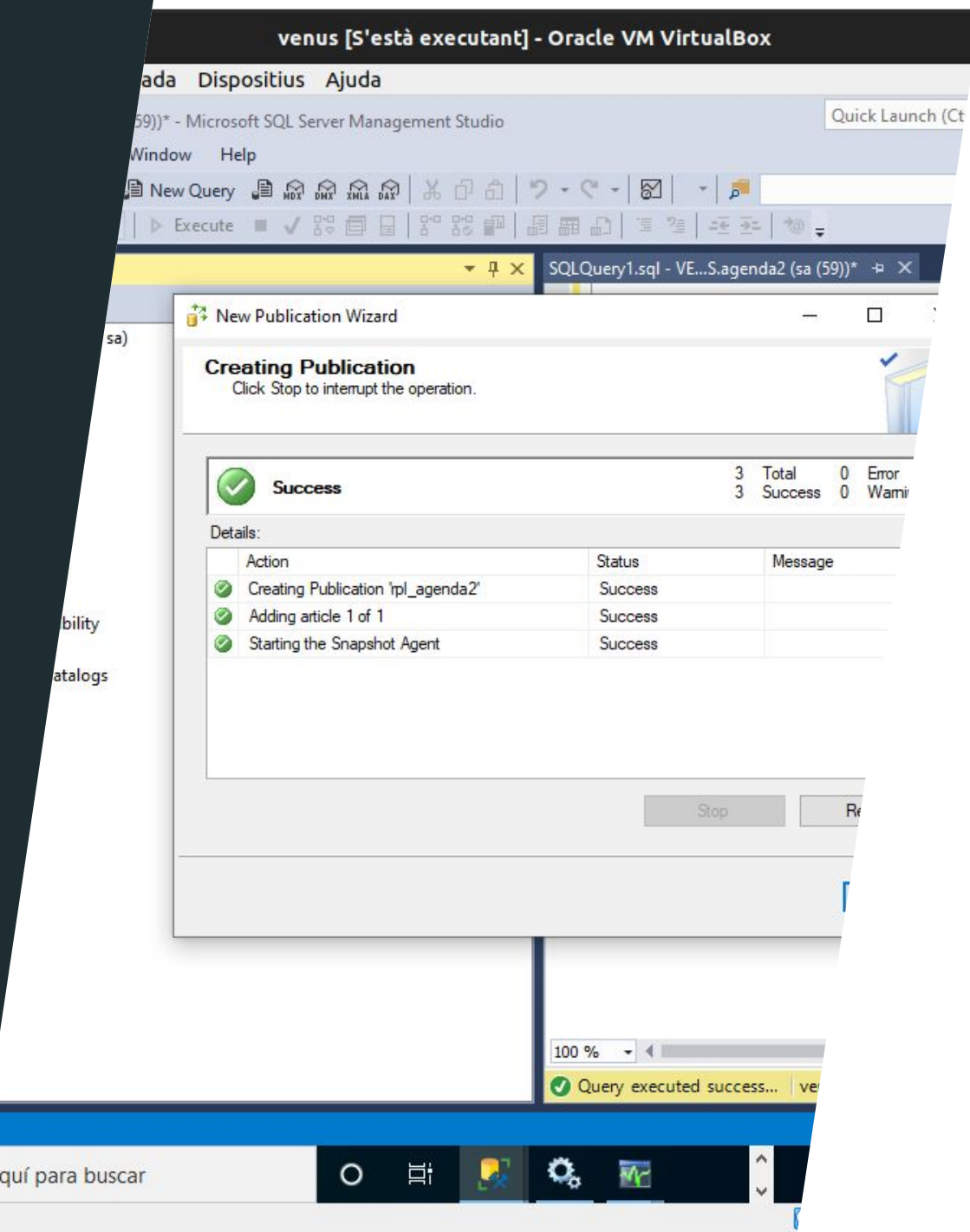
Crear SnapShot

Para la carga inicial. Se crea una copia de la bbdd.

Permisos de Usuario

- Usuario windows con permisos en el Publicador
- Usuario sa en el publicador.





Publicador Creado!

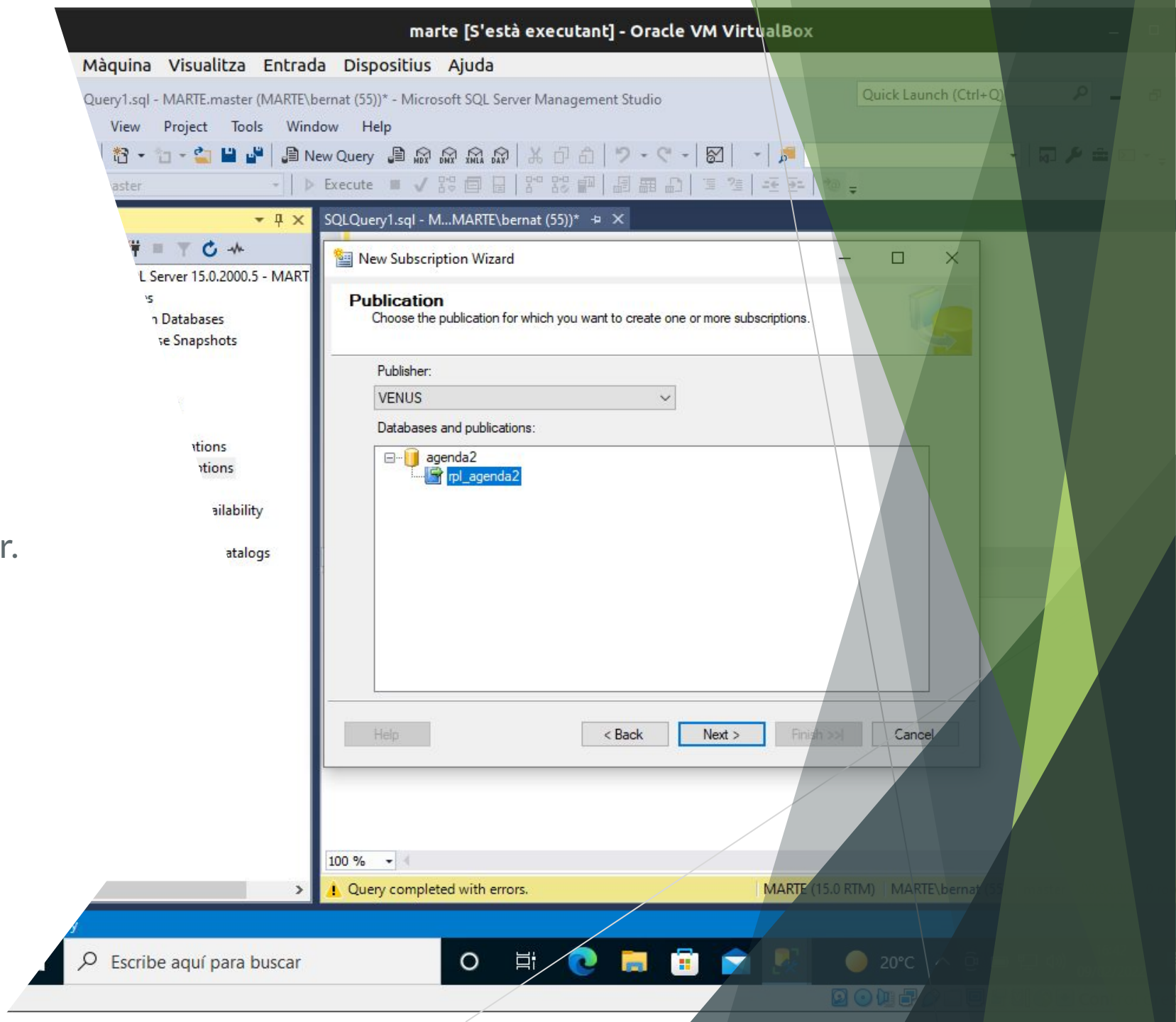


► En el Suscriptor

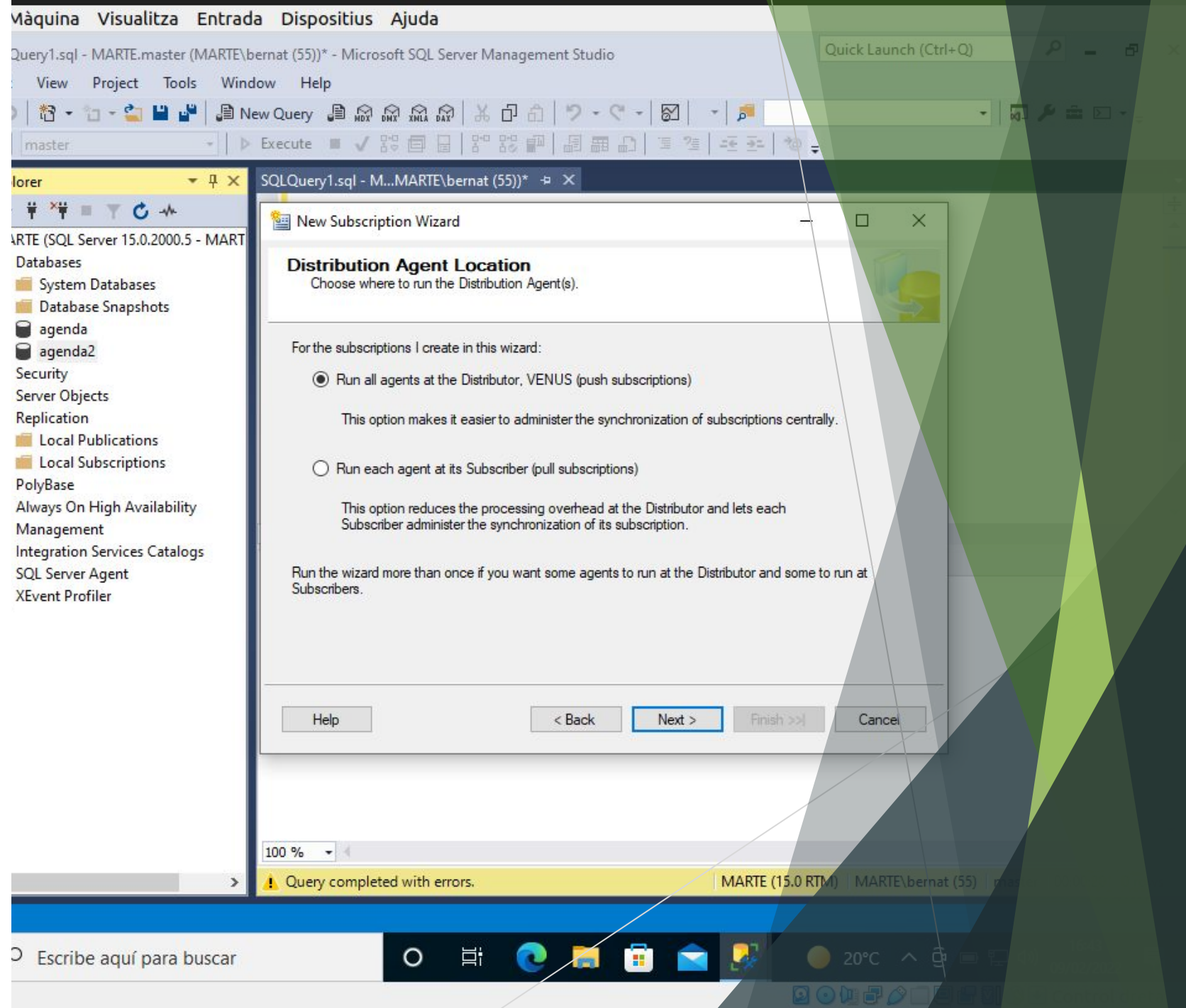
NODO ESCLAVO

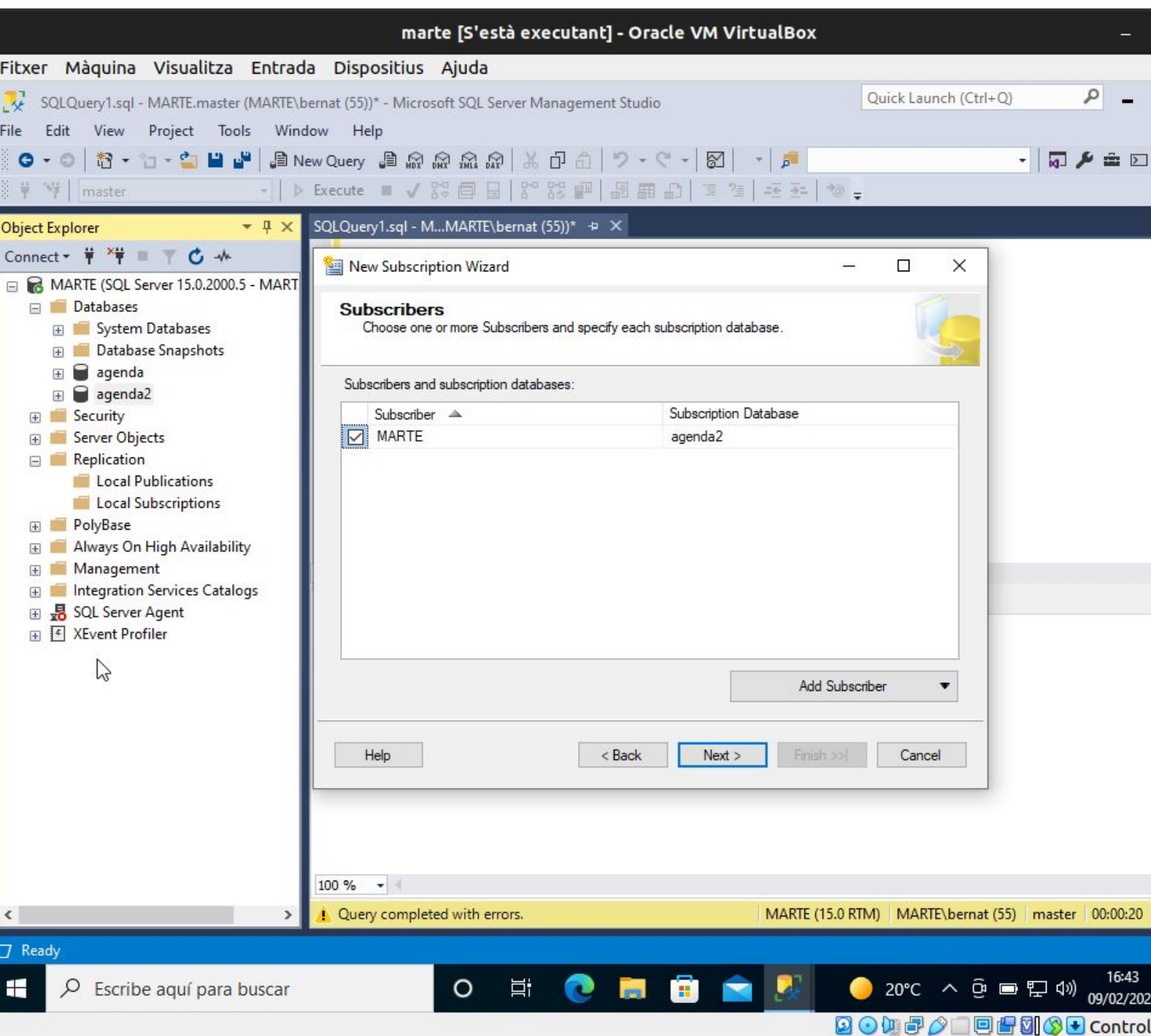
Iniciar Suscripción

- Desde el nodo esclavo, botón derecho sobre Replication->local Subscription
- New Subscription
- Seleccionar Servidor Publicador.
 - Deberás conectarte al otro servidor.
 - Una vez conectado, verás la publicación creada antes.
 - Seleccionar entre las muchas que puede haber.



Seleccionar Ubicación Agente Replicación



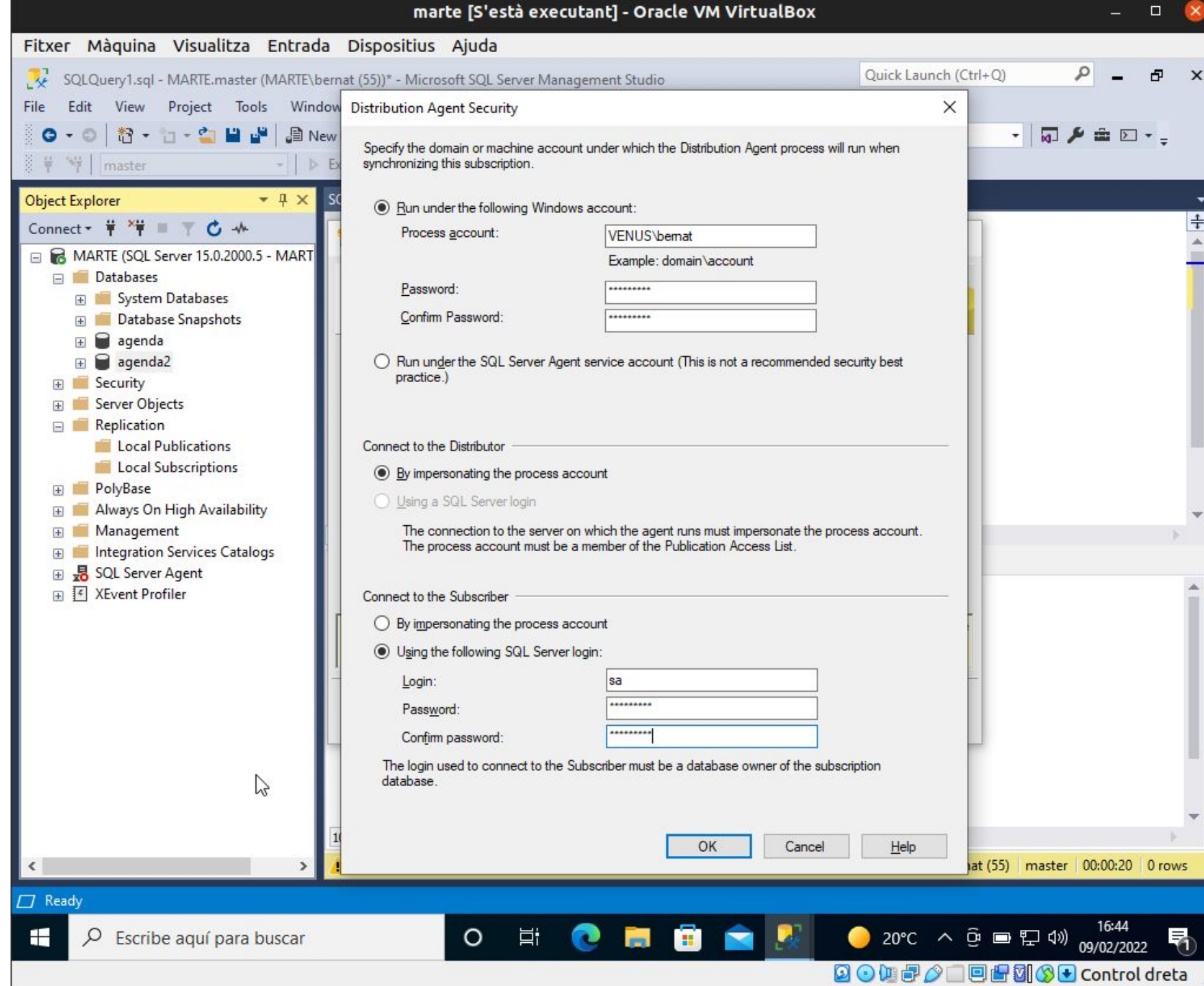


Crear BBDD

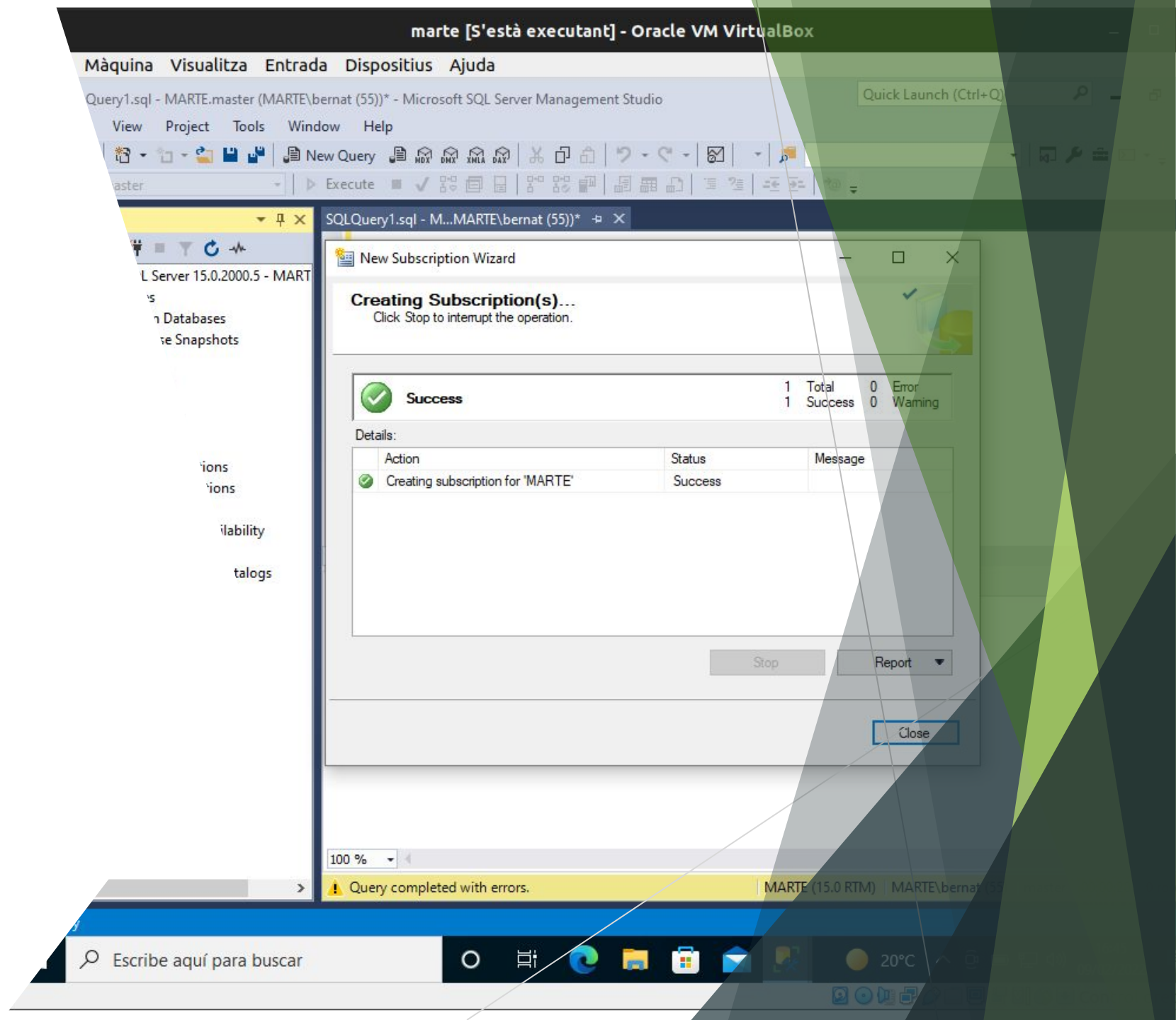
- En el nodo esclavo, creo una bbdd vacía donde se crearán las tablas del publicador.

Permisos

- Usuario Windows del PUBLICADOR. El usuario es de la otra máquina, de VENUS.
- El usuario sa es el del suscriptor.



Suscripción OK



Desde el Suscriptor....

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left shows the server hierarchy for 'MARTE (SQL Server 15.0.2000.5 - MART)'. The 'Databases' folder is expanded, showing 'System Databases', 'Database Snapshots', 'agenda', and 'agenda2'. The 'agenda2' database is selected. The SQL Query Editor on the right shows a query window titled 'SQLQuery1.sql - M...MARTE\bernat (55))*'. The query text is:

```
use agenda2
select * from personas
```

The query results are displayed in a table with the following data:

	id	nombre	apellido	email
1	1	Miquel	costa	Miquel.costa@cesurfomacion.com

Ver Monitor de la Suscripción

